PROF

Préparer et mettre en œuvre les TP

Versions possibles selon le matériel, puis mise en œuvre de chaque TP. Prix TTC et stocks vérifiés le 30 octobre 2026 (≈ : estimation).

FICHE PROFESSEUR

TP 1 · Les produits d'une combustion

Version	Principe	Matériel et liens d'achat	Coût
A	Bougie, bécher froid (buée + sulfate de cuivre anhydre) et flacon renversé (eau de chaux).	Bougies, flacons en verre de 500 mL ; sulfate de cuivre anhydre 500 g, Pierron 01317500.10 ; hydroxyde de calcium 1 kg pour l'eau de chaux, 01271980.10 (Pierron, 13,10 €, retour en stock le 14/11 ; vente aux établissements).	≈ 30 € pour la classe
B	Bec Bunsen virole ouverte (flamme bleue) et béchers retournés.	bec Bunsen butane/propane sans veilleuse, 00395.10 (Pierron, 35 €, en stock) ; cartouche de gaz, 04843.10 (Pierron, 8,05 €, en stock) ; même réactifs que A.	≈ 45 € par poste
C	Combustion du charbon de bois : seul le CO_2 apparaît, pas d'eau. Faite par le professeur au bureau.	Charbon de bois (sac de barbecue), pince, bec Bunsen ; mêmes réactifs.	≈ 5 €

TP 2 · Flamme bleue ou flamme jaune ?

Version	Principe	Matériel et liens d'achat	Coût
A	Bec Bunsen virole fermée puis ouverte ; dépôt de carbone sur une soucoupe.	bec Bunsen butane/propane sans veilleuse, 00395.10 (Pierron, 35 €, en stock) ; cartouche de gaz, 04843.10 (Pierron, 8,05 €, en stock) ; soucoupes en porcelaine.	≈ 45 € par poste
B	Sans gaz : bougie, soucoupe et tube qui limite l'arrivée d'air.	Bougies, soucoupes, tubes en verre ou rouleaux de carton recouverts d'aluminium.	≈ 5 €

TP 3 · L'énergie libérée par une combustion

Version	Principe	Matériel et liens d'achat	Coût
—	Bougie chauffe-plat sous une canette de 100 g d'eau ; on pèse la bougie avant et après.	balance 500 g / 0,1 g, Pierron 00471.10 ; bougies chauffe-plat (supermarché) ; canettes vides ; support (trépied ou deux briques) ; thermomètre à liquide −10 à 110 °C, 00839.10 (Pierron, 7,50 €, en stock).	≈ 10 € (hors balance)

Mise en œuvre · TP 1 et TP 2

AVANT LA SÉANCE

1. Préparer l'eau de chaux la veille : une cuillère d'hydroxyde de calcium dans 1 L d'eau, agiter, laisser reposer, filtrer. Flacon bien bouché.
2. Sécher le sulfate de cuivre anhydre à l'étuve s'il est bleuté.
3. Mettre les béchers au réfrigérateur 30 minutes avant la séance.

PENDANT LA SÉANCE

1. Le bec Bunsen est allumé par le professeur ; les élèves règlent seulement la virole.
2. Version C du TP 1 : démonstration au bureau, les élèves font les tests.

PROF

Préparer et mettre en œuvre les TP

Versions possibles selon le matériel, puis mise en œuvre de chaque TP. Prix TTC et stocks vérifiés le 30 octobre 2026 (≈ : estimation).

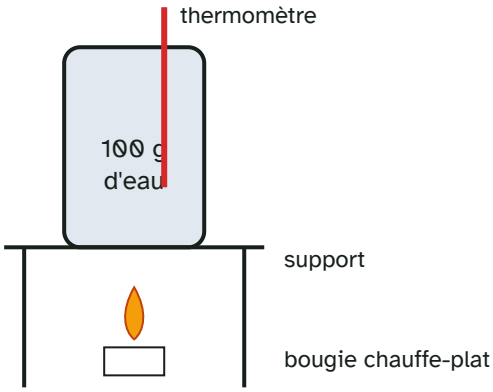
FICHE PROFESSEUR

CE QUI PEUT RATER

Bécher tenu trop longtemps au-dessus de la flamme : il se réchauffe et la buée disparaît (5 à 10 s suffisent).

Eau de chaux trop ancienne (déjà troublée par le CO_2 de l'air) : la refaire.

Mise en œuvre · TP 3



Dispositif du TP 3.

AVANT LA SÉANCE

1. Fixer la canette pour que le fond soit à 3 à 4 cm au-dessus de la mèche.
2. Prévoir un écran (feuille d'aluminium pliée) contre les courants d'air.

CE QUI PEUT RATER

Peser la bougie encore chaude et liquide : la paraffine coule. Laisser figer 1 minute.

Suie sous la canette (flamme trop proche) : la combustion devient incomplète ; remonter la canette.